

GABARITO DA LISTA DE EXERCÍCIOS 2 - DISTRIBUIÇÕES DISCRETAS

Questão 1

$$M_X(t) = \frac{e^t(1 - e^{nt})}{n(1 - e^t)}$$

Questão 2

$$X \sim \text{Bin}(n = 6, p = 0,7)$$

(a) $P(X \geq 4) = 0,744$

(b) $E(X) = 4,2$

Questão 3

Demonstre.

Questão 4

(a) $n = 12$ e $p = \frac{1}{2}$

(b) $n = 24$ e $p = \frac{1}{2}$

Questão 5

$$X \sim \text{Bin}(n = 10, p = \frac{1}{10})$$

$$P(X > 3) = 0,0127$$

Comente sobre o resultado encontrado.

Questão 6

Demonstre

Questão 7

$$E\left(\frac{1}{2^X}\right) = \frac{p}{1+p}$$

Questão 8

- (a) Probabilidade de vitória do jogador A (que joga 1º) = $\frac{2}{3}$
- (b) Probabilidade de vitória do jogador B (que joga 2º) = $\frac{1}{3}$

Questão 9

Demonstre

Questão 10

- a) $X \sim \text{BinNeg}(r = 3, p = 0,7)$

$$P(X = 5) = 0,18522$$

- b) $\sim \text{Geo}(p = 0,7)$

$$P(X = 5) = 0,00567$$

Questão 11

Demonstre

Questão 12

$$X \sim \text{Hipergeo}(N = 24, r = 12, n = 5)$$

- (a) $P(X = 2) = 0,3416$
- (b) $P(X \leq 1) = 0,1584$
- (c) $\mathbb{E}(X) = 2,5$
- (d) $\text{Var}(X) = 1,0326$

Questão 13

- (a) $X \sim \text{Bin}(n = 3, p = 0,113)$
 $P(X = 2) = 0,2222$
- (b) $X \sim \text{Hipergeo}(N = 15, r = 5, n = 3)$
 $P(X = 2) = 0,2198$

Questão 14

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda = 6)$$

$$P(X \geq 2) = 0,9826$$

Questão 15

- (a) $X \sim \text{Bin}(n = 100, p = 0,01)$

$$P(X \leq 1) = 0,73562$$

- (b) $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 1)$

$$P(X \leq 1) = 0,73576$$

Questão 16

- (a) $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 5)$

$$P(X = 0) = 0,00674$$

- (b) $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 10)$

$$\mathbb{E}(X) = 10$$

- (c) $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 10)$

$$P(X = 10) = 0,12511$$

Questão 17

$$Z \sim \text{Poisson}(\alpha + \beta)$$

Questão 18

- (a) $P(X > 2) = \frac{16}{25}$

$$P(2 < X \leq 4) = \frac{144}{625}$$

$$P(3 < X < 6) = 0,12741$$

- (b) $P(X > 2) = 0,5468$

$$P(2 < X \leq 4) = 0,3921$$

$$P(3 < X < 6) = 0,2935$$

Questão 19

- (a) $X \sim \text{Bin}(n = 10, p = 0,15)$

$$\mathbb{E}(X) = n \cdot p = 10 \cdot 0,15 = 1,5$$

(b) $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 2)$

$$M_X(t) = e^{2(e^t - 1)} = e^{2e^t - 2}$$

$$M'_X(t) \Big|_{t=0} = 1 \cdot 2 \cdot 1 = 2$$

(c) $M'_X(t) = \frac{5}{10}e^t + \frac{6}{10}e^{2t} + \frac{6}{10}e^{3t}$

$$M'_X(t) \Big|_{t=0} = \frac{5}{10} + \frac{6}{10} + \frac{6}{10} = \frac{17}{10}$$

Questão 20

(a) $X \sim \text{Bin}(n = 3, p = \frac{1}{4})$

$$P(X = 1) = \binom{3}{1} \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 0,4219$$

(b) $P(X = 1) = \frac{\binom{5}{1}\binom{15}{2}}{\binom{20}{3}} = 0,4605$

Questão 21

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \mathbb{E}(e^{tX}) \\ &= \sum_{x=1}^{\infty} e^{tx} \cdot \frac{2}{3^x} \\ &= 2 \sum_{x=1}^{\infty} \left(\frac{e^t}{3}\right)^x \\ &= 2 \left\{ \frac{\frac{e^t}{3}}{1 - \frac{e^t}{3}} \right\} \text{ para } \frac{e^t}{3} < 1 \Rightarrow t < \ln 3 \\ &= 2 \left\{ \frac{e^t}{3 - e^t} \right\}, \quad t < \ln 3 \\ &= \frac{2e^t}{3 - e^t}, \quad t < \ln 3 \end{aligned}$$

Questão 22

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X!) &= \sum_{x=0}^{\infty} x! \cdot \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \lambda^x \\ &= e^{-\lambda} \left\{ \sum_{x=0}^{\infty} \lambda^x \right\} \\ &= \frac{e^{-\lambda}}{1 - \lambda} \quad (\text{se } \lambda < 1) \end{aligned}$$